

数学A

2026/05/26

※ 本日も確認問題はありません。

3. 初期値問題(続き)

定理 3.2 (局所解の存在と一意性定理 (Cauchy-Lipschitz, Picard-Lindelöf)).

$r, \rho > 0$ とし,

$$D := \{(x, y) : |x - a| \leq r, |y - b| \leq \rho\}$$

とする. $f(x, y)$ は D 上で連続かつ次の条件を満たすとする:

$$\exists L > 0 \quad \text{s.t.} \quad |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad (y \text{ に関する Lipschitz 条件})$$

$M := \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|$ とおく. このとき, 初期値問題

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases}$$

に対し, 区間 $I = [a - \delta, a + \delta]$ (但し, $\delta = \min\{r, \rho/M\}$) において C^1 -級の解 $y = y(x)$ が唯一つ存在する.

補題 3.3. 関数 $y = \varphi(x)$ が初期値問題

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases} \quad (3.1)$$

の解であるための必要十分条件は、 φ が積分方程式

$$\varphi(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt \quad (3.2)$$

を満たすことである。

Lem. 3.4 逐次近似列:

$$\varphi_0(x) = b$$

$$\varphi_1(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_0(t)) dt$$

$$\varphi_2(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_1(t)) dt$$

$\vdots$

$$\varphi_n(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt$$

が $I = [a-\delta, a+\delta]$ 上 z は z とき,
かつ I 上 z 連続。

Proof of Thm. 3.2)

Step 1 $x \in I$ 上 z は z とき $\{\varphi_n\}$ が

$$|\varphi_n(x) - \varphi_{n-1}(x)| \leq \frac{M^{n-1}}{n!} |x-a|^n$$

を満足することを示す。

$\therefore$ $n=1$ のとき:

$$\begin{aligned} |\varphi_1(x) - \varphi_0(x)| &= |\varphi_1(x) - b| \\ &= \left| \int_a^x f(t, b) dt \right| \leq \int_a^x |f(t, b)| dt \\ &= M \int_a^x dt \leq M |x-a| \end{aligned}$$

12" 成り立つこと示す:

$$\begin{aligned}
 & |\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| \\
 &= \left| \int_a^x f(t, \varphi_n(t)) dt - \int_a^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt \right| \\
 &\leq \int_a^x |f(t, \varphi_n(t)) - f(t, \varphi_{n-1}(t))| dt \\
 &\stackrel{\text{Lipschitz}}{\leq} \int_a^x L \cdot |\varphi_n(t) - \varphi_{n-1}(t)| dt \\
 &\stackrel{\text{帰納法の仮定}}{\leq} \int_a^x L \cdot \frac{ML^{n-1}}{n!} |t-a|^n dt \\
 &= \frac{ML^n}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} |x-a|^{n+1} \quad \text{---} \rightarrow
 \end{aligned}$$

Step 2. $\{\varphi_n\}$ が I 上一致収束する

ことを示す。そのために, $\{\varphi_n\}$ が
一致 $\rightarrow$ 一致収束を示す。

$\therefore \forall n, \forall m$ に対し,

$$\begin{aligned}
 & |\varphi_{n+m}(x) - \varphi_n(x)| \\
 &\leq |\varphi_{n+m}(x) - \varphi_{n+m-1}(x)| + |\varphi_{n+m-1}(x) - \varphi_{n+m-2}(x)| \\
 &\quad + \dots + |\varphi_{n+1}(x) - \varphi_n(x)| \\
 &\stackrel{\text{Step 1}}{\leq} \frac{ML^{n+m-1}}{(n+m)!} |x-a|^{n+m} + \frac{ML^{n+m-2}}{(n+m-1)!} |x-a|^{n+m-1} \\
 &\quad + \dots + \frac{ML^n}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}
 \end{aligned}$$

$$\leq \frac{ML^{n+n-1}}{(n+n)!} \delta^{n+n} + \frac{ML^{n+n-2}}{(n+n-1)!} \delta^{n+n-1} + \dots + \frac{ML^n}{(n+1)!} \delta^{n+1}$$

$$\boxed{\textcircled{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0}}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \quad \xrightarrow{\quad} \quad \xrightarrow{\quad}$$

Step 3. $\{ \varphi_n \}$ が一様収束する限り φ の初期値問題は解があることを示す。

∴) 仮定より

$$|f(x, \varphi_n(x)) - f(x, \varphi(x))|$$

$$\leq L |\varphi_n(x) - \varphi(x)|$$

2' があるから、

$$f(x, \varphi_n(x)) \rightarrow f(x, \varphi(x)) \text{ 一様}$$

2' があるから、

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{n+1}(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b + \int_a^x f(t, \varphi_n(t)) dt \right) \\ &= b + \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt \end{aligned}$$

Step 4. 一意性を示す。

$\therefore \varphi, \tilde{\varphi}$ は上2本構成 I 区間値
問題の解となる:

$$\varphi(x) = b + \int_a^x f(t, \varphi(t)) dt$$

$$\tilde{\varphi}(x) = b + \int_a^x f(t, \tilde{\varphi}(t)) dt$$

$$|\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)|$$

$$\leq \int_a^x |f(t, \varphi(t)) - f(t, \tilde{\varphi}(t))| dt$$

$$\stackrel{\text{Lipschitz}}{\leq} \int_a^x L |\varphi(t) - \tilde{\varphi}(t)| dt$$

$$\exists \tilde{M} := \max_{x \in I} |\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)| \text{ と可なり,}$$

$$\leq \int_a^x L \cdot \tilde{M} dt \leq L \tilde{M} |x - a|$$

$$\therefore |\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)| \leq L \tilde{M} |x - a| \quad (x \in I)$$

$$|\varphi(x) - \tilde{\varphi}(x)| \leq \int_a^x L |\varphi(t) - \tilde{\varphi}(t)| dt$$

$$\leq \int_a^x L \cdot L \tilde{M} |t - a| dt$$

$$\leq L^2 \tilde{M} |x - a|^2$$

これを繰り返して、

$$|\varphi(x) - \hat{\varphi}(x)| \leq L^n \hat{M} \cdot \frac{1}{n!} |x-a|^n$$

$$\leq L^n \hat{M} \cdot \frac{1}{n!} \delta^n$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\therefore \varphi(x) = \hat{\varphi}(x) \quad \rightarrow$$

Thm. 3.5 (Gronwall の不等式)

(教) 2章 Thm. 6.2

$\varphi, \psi : [a, b]$ 上の 実数値連続関数

$$\psi \geq 0$$

$$c \in \mathbb{R}$$

$$\varphi(x) \leq c + \int_a^x \varphi(t) \psi(t) dt$$

$\Rightarrow$

$$\varphi(x) \leq c \cdot \exp \left\{ \int_a^x \psi(t) dt \right\} \\ (x \in [a, b])$$

Gronwall's inequality is shown as follows,
using the following lemma:

Lem. 3.6

$\varphi, \psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$y: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$y' + \varphi(x)y \leq \psi(x) \quad (*)$$

$\Rightarrow$

$$y(x) \leq e^{-\int_a^x \varphi(t) dt} \left\{ y(a) + \int_a^x \psi(t) e^{\int_a^t \varphi(s) ds} dt \right\}$$

Proof of Lem.)

$$(*) \times e^{\int_a^x \varphi(t) dt}:$$

$$y' e^{\int_a^x \varphi(t) dt} + \varphi(x) y e^{\int_a^x \varphi(t) dt}$$

$$\leq \psi(x) e^{\int_a^x \varphi(t) dt}$$

$$\therefore \left(y e^{\int_a^x \varphi(t) dt} \right)' \leq \psi(x) e^{\int_a^x \varphi(t) dt}$$

$$\int_a^x \left(y(t) e^{\int_a^t \varphi(s) ds} \right)' dt$$

$$\leq \int_a^x \psi(t) e^{\int_a^t \varphi(s) ds} dt$$

→

Proof of Thm. 3.5)

$$\Phi(x) := \int_a^x \varphi(t) \psi(t) dt \quad \text{と置く。}$$

仮定:

$$\varphi(x) \leq c + \int_a^x \varphi(t) \psi(t) dt$$

両辺 $\times \psi(x)$:

$$\underbrace{\varphi(x) \psi(x)}_{\Phi'(x)} \leq c \psi(x) + \Phi(x) \psi(x)$$

LEM. 3.6 を使えばいい。

(各自確かめろ。)

→

Thm. 3.7 (局所解の存在定理,
Cauchy-Peano)

$D \subset \mathbb{R}^2$, D : 開集合

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$, 連続

$(a, b) \in D$

このとき, 初期値問題

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(a) = b \end{cases}$$

は $I = [a-\delta, a+\delta]$ で定義された

解 $y = y(x)$ が存在する。

参考書:

ポントリヤギン

常微分方程式 (英立)

高橋陽一郎

微分方程式入門 (東大出版)

金子晃先生の本

Rem. 解が定まる区間 $I = [a-s, a+s]$ は次のように思えば、
I上の解があれば、 $(a+s, y(a+s))$ という点を新しい初期値
として解 $y(x)$ を $[a-s, a+s+s']$ まで延長することができる。
これを繰り返すことで $x \rightarrow \pm\infty$ まで定義された解、
あるいは D の境界まで定義された解が存在する、
または $|y(x)| \rightarrow \infty$ となることを知られる。

補足 一様収束に関する1つ:

Def. $[a, b]$ 上の関数列 $\{f_n\}$ が
関数 f に 一様収束 するとは、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \text{ s.t.}$$

$$\forall n \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

となることをいう。

Prop. 連続関数列の一様収束
極限は 連続関数 である

Proof) 連続関数列 $\{f_n\}$ の
一様収束極限 f とする。
すなわち、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \text{ s.t.}$$

$$\forall n \geq N \Rightarrow \sup_x |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

f_n : 連続関数, x と $|x - y| < \delta$ に対して

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t.}$$

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

$\delta > 0$ となるように、

$$|f(x) - f(y)|$$

$$\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|$$

$$< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \longrightarrow$$

Prop. 連続関数列 $\{f_n\}$ が
 $[a, b]$ 上で f に一様収束する
 ならば,

$$\int_a^b f_n(x) dx \rightarrow \int_a^b f(x) dx$$

Proof) $f_n \rightarrow f$ 一様収束,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ s.t.

$$\forall n \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

このとき,

$$\left| \int_a^b f_n(x) dx - \int_a^b f(x) dx \right|$$

$$\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx$$

$$< \int_a^b \varepsilon dx = (b-a) \varepsilon$$

→

Def. $[a, b]$ 上の関数列 $\{f_n\}$ が Proof $\{f_n\}$ が一様コーシー列
 一様コーシー列であるとは,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon) \text{ s.t.}$

$$\forall n, \forall m \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Prop. 一様コーシー列は
 一様収束する

つまり 各 $x \in [a, b]$ に対し, $\{f_n(x)\}$ は
 コーシー列となり, $\{f_n(x)\}$ は
 収束する. この極限 $f(x)$ とおく。

$\{f_n\}$ は一様コーシー列より,

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ s.t.}$

$$\forall n, \forall m \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

とあるから, $m \rightarrow \infty$ として,

$$\forall n \geq N \Rightarrow \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

と見出す $\rightarrow$